Chapitre 4 : fonctions polynomiales du second degré, partie 2

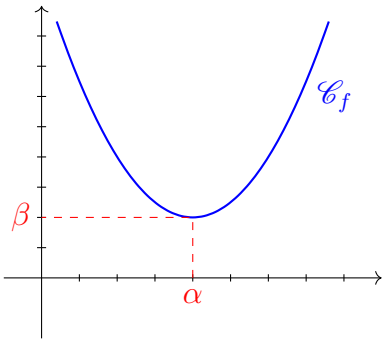
(corrigé)

1 Fonctions polynomiales du second degré

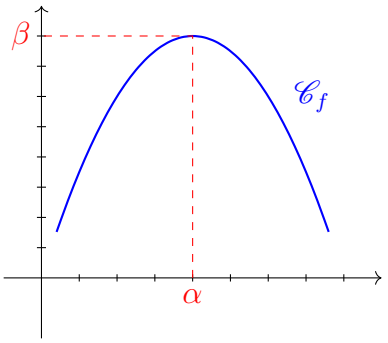
1.1 Rappel des définitions et des propriétés

Définition. *On appelle* ***fonction polynomiale (ou trinôme) du second degré*** *une fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *où* a, b *et* c *sont des réels avec* $a \neq 0$.

Propriété.
- *Si* $a > 0$ *alors la parabole est « tournée vers le haut » (en forme de U).*
- *Si* $a < 0$ *alors la parabole est « tournée vers le bas » (en forme de pont).*
- *Le point* $S(\alpha\ ;\ \beta)$ *est le* ***sommet*** *de la parabole avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.



Si $a > 0$ ☺



Si $a < 0$ ☹

Propriété. *Soit* f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *avec* $a \neq 0$.

Alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ *avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.

Cette expression est appelée la ***forme canonique*** *de la fonction* f.

Exemple. ✦ Déterminer par la méthode de votre choix la forme canonique des trinômes suivants et les coordonnées du sommet de la parabole représentant chaque fonction.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 10$

Pour tout réel x :

$f(x) = x^2 - 6x + 10$

$= (x-3)^2 - 9 + 10$ ($x^2 - 6x$ est le début du carré $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$)

$= \boxed{(x-3)^2 + 1}$

Donc $\alpha = 3$ et $\beta = 1$: le sommet de la parabole est

$\boxed{S(3\,;1)}$

2. $g(x) = 4x^2 - 12x - 7$

Les coefficients sont $a = 4$, $b = -12$ et $c = -7$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2\times 4} = \frac{3}{2}$$

$$\beta = g\left(\tfrac{3}{2}\right) = 4\times\left(\tfrac{3}{2}\right)^2 - 12\times\tfrac{3}{2} - 7$$

$$= 9 - 18 - 7 = -16$$

Donc pour tout réel x :

$\boxed{g(x) = 4\left(x - \tfrac{3}{2}\right)^2 - 16}$

Le sommet de la parabole est $S\left(\tfrac{3}{2}\,;-16\right)$.

1.2 Sens de variation

Propriété. *Soit f une fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $a > 0$, f est **strictement décroissante** sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et **strictement croissante** sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme **minimum** β en $x = \alpha$.*
- *Si $a < 0$, f est **strictement croissante** sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et **strictement décroissante** sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme **maximum** β en $x = \alpha$.*

Cas où $a > 0$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f		↘	β	↗	

Cas où $a < 0$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f		↗	β	↘	

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction polynomiale du second degré.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 8x - 2$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction f.

Les coefficients du trinôme sont $a = 1$, $b = 8$ et $c = -2$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \times 1} = -4$$

$$\beta = f(-4) = (-4)^2 + 8 \times (-4) - 2 = 16 - 32 - 2 = -18$$

Or $a = 1 > 0$, donc f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-4]$ et strictement croissante sur $[-4\,;+\infty[$, de minimum -18.

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
f		↘	-18	↗	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x^2 + 6x$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction f.

Les coefficients du trinôme sont $a = -3$, $b = 6$ et $c = 0$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-3)} = 1$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 = -3 + 6 = 3$$

Or $a = -3 < 0$, donc f est strictement croissante sur $]-\infty\,;1]$ et strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$, de maximum 3.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f		↗	3	↘	

2 Racines d'un trinôme du second degré

2.1 Rappel sur les racines d'un trinôme

Définition. *Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. On dit qu'un réel est* ***racine*** *du trinôme ax^2+bx+c s'il est solution de l'équation $ax^2+bx+c=0$*

Théorème. *Soit $ax^2+bx+c=0$ avec $a \neq 0$ une équation du second degré et $\Delta = b^2-4ac$ le discriminant du trinôme ax^2+bx+c. L'existence de racines pour le trinôme ax^2+bx+c dépend du signe de Δ.*

- *Si $\Delta > 0$, le trinôme ax^2+bx+c admet* ***deux racines réelles distinctes*** *:*

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, le trinôme ax^2+bx+c admet* ***une unique racine*** *(appelée* ***racine double****) :* $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$.
- *Si $\Delta < 0$, le trinôme ax^2+bx+c n'admet* ***aucune racine****.*

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2-4x-3=0$.

Les coefficients du trinôme sont $a=3$, $b=-4$ et $c=-3$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2-4ac = (-4)^2-4\times 3\times(-3) = 16+36 = 52$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes, avec $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$:

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4-2\sqrt{13}}{6} = \frac{2-\sqrt{13}}{3}$$
$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4+2\sqrt{13}}{6} = \frac{2+\sqrt{13}}{3}$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{2-\sqrt{13}}{3}\,;\,\frac{2+\sqrt{13}}{3}\right\}}$$

Théorème. *Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues x_1 et x_2 alors :*

$$x_1+x_2 = -\frac{b}{a} \quad et \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

Preuve. On suppose $\Delta \geqslant 0$.

Les racines sont $x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ (confondues si $\Delta = 0$). Donc :

$$x_1+x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \boxed{-\frac{b}{a}}$$

$$x_1x_2 = \frac{(-b-\sqrt{\Delta})(-b+\sqrt{\Delta})}{4a^2} = \frac{b^2-\Delta}{4a^2}$$
$$= \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \boxed{\frac{c}{a}}$$

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$, sans utiliser de discriminant, l'équation :

$$x^2+4x-5=0$$

On remarque que 1 est une racine évidente du trinôme, car $1^2+4\times 1-5=0$. Notons x_2 l'autre racine. D'après le théorème sur le produit des racines, avec $a=1$ et $c=-5$:

$$1\times x_2 = \frac{c}{a} \Leftrightarrow x_2 = -5$$

L'ensemble des solutions de l'équation est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\,;\,1\}}$$

2.2 Forme factorisée d'un trinôme

Propriété. *Soit f la fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $\Delta > 0$, alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec x_1 et x_2 les racines de f.*
- *Si $\Delta = 0$, alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_0)^2$ avec x_0 la racine double de f.*
- *Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ ne s'écrit pas comme produit de deux facteurs du premier degré.*

Preuve. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $\Delta > 0$. f admet alors deux racines x_1 et x_2.
Montrons que $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 + bx + c$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} a(x - x_1)(x - x_2) &= a\left[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2\right] \\ &= a\left[x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] \\ &= ax^2 + bx + c \end{aligned}$$

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$

Donc pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$$

Exemple. ✦ On donne la forme factorisée de trinômes du second degré. Déterminer les racines x_1 et x_2 de chaque trinôme ainsi que le coefficient a.

$f(x)$	a	x_1	x_2
$3(x-2)(x-4)$	3	2	4
$(x+5)(x+3)$	1	-5	-3
$-(x-1)(x+2)$	-1	1	-2
$x(x-1)$	1	0	1
$4(x-6)^2$	4	6	6
$-2(x+1)^2$	-2	-1	-1
$-x\left(x-\frac{1}{3}\right)$	-1	0	$\frac{1}{3}$
$3x^2$	3	0	0

Exemple. ✦ Déterminer la forme factorisée d'un trinôme du second degré.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6$$

   a) Déterminer les racines de f.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction f.

a) Les coefficients sont $a = 2$, $b = -4$ et $c = -6$, donc le discriminant vaut $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 64$. Il est strictement positif, donc f admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{4-8}{4} = \boxed{-1} \qquad x_2 = \frac{4+8}{4} = \boxed{3}$$

Les racines de f sont -1 et 3.
b) Le discriminant est strictement positif, donc pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$:

$$\boxed{f(x) = 2(x+1)(x-3)}$$

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -3x^2 + 6x - 3$$

   a) Déterminer les racines de g.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction g.

a) Les coefficients sont $a = -3$, $b = 6$ et $c = -3$, donc le discriminant vaut $\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times (-3) = 0$. Il est nul, donc g admet une unique racine, appelée racine double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-3)} = \boxed{1}$$

b) Le discriminant est nul, donc pour tout réel x, $g(x) = a(x - x_0)^2$:

$$\boxed{g(x) = -3(x-1)^2}$$

2.3 Factorisation d'une fonction polynomiale de degré 3

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$.

1. Vérifier que $f(1) = 0$.
2. On cherche trois réels a, b et c tels que pour tout réel x, $f(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$. En développant cette expression, identifier les coefficients a, b et c.
3. En déduire une forme factorisée de $f(x)$.

1. On calcule $f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 - 6 \times 1 + 8 = 1 - 3 - 6 + 8 = \boxed{0}$, donc 1 est une racine de f.
2. Pour tout réel x : $(x-1)(ax^2+bx+c) = ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$. Deux fonctions polynomiales sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux ; on identifie avec $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -3 \\ c - b = -6 \\ -c = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -6 + b \\ c = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -8 \\ c = -8 \end{cases}$$

Les deux dernières lignes concordent, donc $\boxed{a = 1}$, $\boxed{b = -2}$, $\boxed{c = -8}$, et pour tout réel x, $f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 8)$.
3. Le trinôme $x^2 - 2x - 8$ a pour discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 36 > 0$, donc il admet deux racines réelles distinctes, $\frac{2-6}{2} = -2$ et $\frac{2+6}{2} = 4$. Ainsi $x^2 - 2x - 8 = (x+2)(x-4)$, et pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = (x-1)(x+2)(x-4)}$$

2.4 Deux réels de somme et de produit donnés

Théorème. *Soit S et P deux réels. Deux réels u et v ont pour somme S et pour produit P si et seulement si u et v sont les racines, distinctes ou confondues, du trinôme $x^2 - Sx + P$:*

$$u + v = S \quad et \quad uv = P \quad \Leftrightarrow \quad u \text{ et } v \text{ sont les solutions de l'équation } x^2 - Sx + P = 0$$

Preuve. Soit u et v deux réels.

Première méthode : factorisation. On remarque que pour tout réel x :

$$\begin{aligned}(x-u)(x-v) &= x \times x + x \times (-v) + (-u) \times x + (-u) \times (-v) \\ &= x^2 - vx - ux + uv \\ &= x^2 - (u+v)x + uv\end{aligned}$$

Donc :

$u + v = S$ et $uv = P$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $x^2 - (u+v)x + uv = x^2 - Sx + P$ (identification)

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $(x-u)(x-v) = x^2 - Sx + P$ (remarque)

$\Leftrightarrow$ u et v sont les racines de $x^2 - Sx + P$ (forme factorisée)

Seconde méthode : système.

$$\begin{cases} u + v = S \\ uv = P \end{cases}$$

(on isole v)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ uv = P \end{cases}$$

(on remplace v)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ u(S-u) = P \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ u^2 - Su + P = 0 \end{cases}$$

Donc u est solution de $x^2 - Sx + P = 0$. La somme des racines vaut $-\dfrac{-S}{1} = S$, donc l'autre racine est $S - u = v$: u et v sont les deux solutions de l'équation.

Exemple. ✦ Déterminer deux réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut -14.

Deux réels u et v ont pour somme 5 et pour produit -14 si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

Ce trinôme a pour coefficients $a = 1$, $b = -5$ et $c = -14$, donc son discriminant vaut :

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-5)^2 - 4 \times 1 \times (-14) \\ &= 25 + 56 \\ &= 81\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5-9}{2} = \boxed{-2} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5+9}{2} = \boxed{7}$$

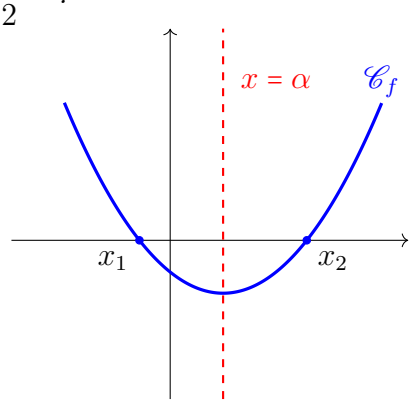
Les deux réels cherchés sont -2 et 7.

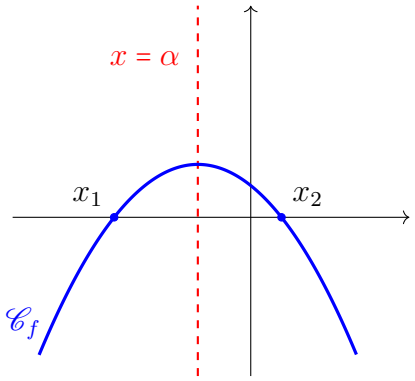
2.5 Axe de symétrie et lien avec les racines du trinôme

Théorème. *(Rappel) Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues x_1 et x_2 alors :*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Propriété. *La parabole représentant une fonction polynomiale du second degré admet pour* ***axe de symétrie*** *la droite d'équation $x = \alpha$; si le trinôme a deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$.*





Preuve. On suppose que le trinôme admet deux racines x_1 et x_2. Montrons que $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$.

D'après le théorème rappelé ci-dessus, $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$, donc : $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{b}{a}\right) = \boxed{\dfrac{x_1+x_2}{2}}$

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions polynomiales du second degré suivantes, déterminer l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

1. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-3)(x-7)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont 3 et 7, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{3+7}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = 5}$.

2. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = (x+1)(x-4)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont -1 et 4, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{-1+4}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = \dfrac{3}{2}}$.

3. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = -4x(x+8)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont 0 et -8, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{0+(-8)}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = -4}$.

4. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-7)^2$$

D'après la forme factorisée, le trinôme a pour racine double 7, donc l'axe de symétrie a pour équation $\boxed{x = 7}$.

5. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-5)^2 + 3$$

D'après la forme canonique, $\alpha = 5$: l'axe a pour équation $\boxed{x = 5}$.

6. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = (x+1)^2 - 4$$

D'après la forme canonique, $\alpha = -1$: l'axe a pour équation $\boxed{x = -1}$.

3 Signe d'un trinôme du second degré

3.1 Tableau de signes d'un trinôme du second degré

Propriété. *Soit f une fonction polynomiale du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

Si $\Delta > 0$, alors $f(x)$ est du même signe que a ***en dehors de ses racines*** *x_1 et x_2.*

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$	*signe de* a	0	*signe de* $-a$	0	*signe de* a		

Si $\Delta = 0$, alors $f(x)$ est ***du même signe que*** *a* ***pour tout réel*** *$x \neq x_0$ et s'annule en x_0.*

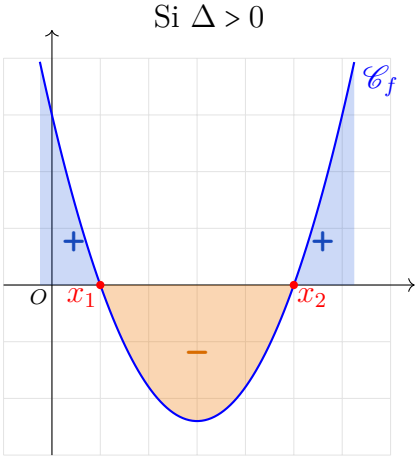
x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de* a	0	*signe de* a		

Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ est ***du même signe que*** *a* ***pour tout réel*** *x et ne s'annule pas.*

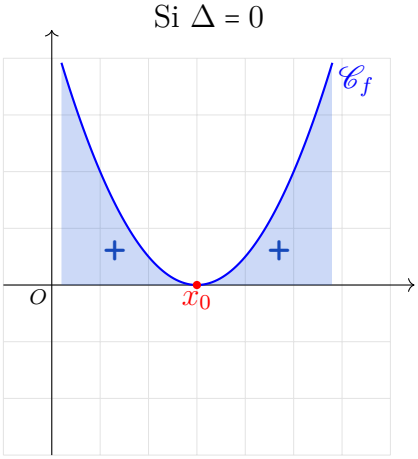
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de* a	

Illustrations graphiques : dans le cas $a > 0$

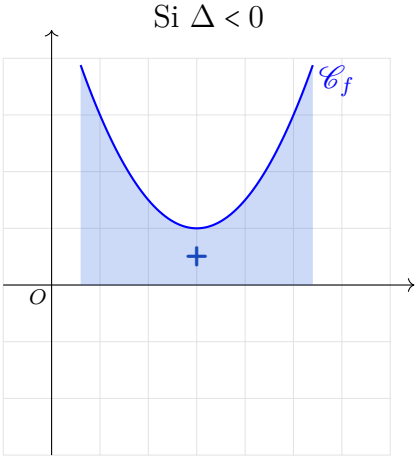
Si $\Delta > 0$



Si $\Delta = 0$

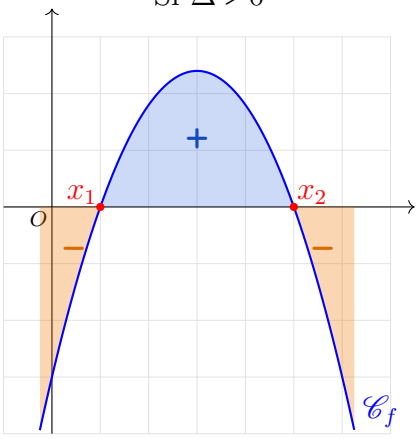


Si $\Delta < 0$

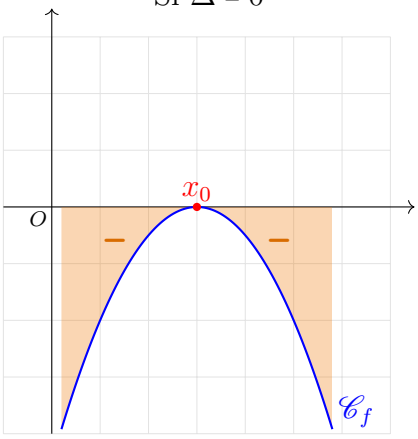


Illustrations graphiques : dans le cas $a < 0$

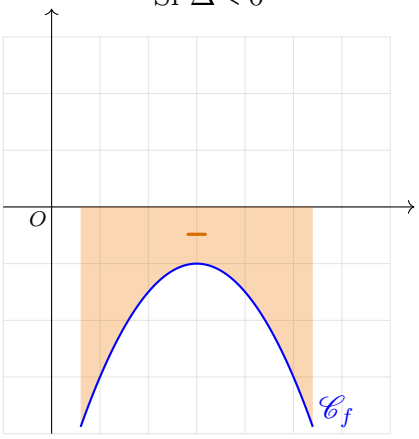
Si $\Delta > 0$



Si $\Delta = 0$



Si $\Delta < 0$



3.2 Tableau de signes d'un trinôme du second degré sous forme développée

Exemple. ✦ Étudier le signe d'un trinôme du second degré sous forme développée.

1. Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 7x + 10$$

a) Déterminer les racines du trinôme :

$$x^2 - 7x + 10$$

b) En déduire le tableau de signes de la fonction f.

c) Résoudre l'inéquation $x^2 - 7x + 10 > 0$.

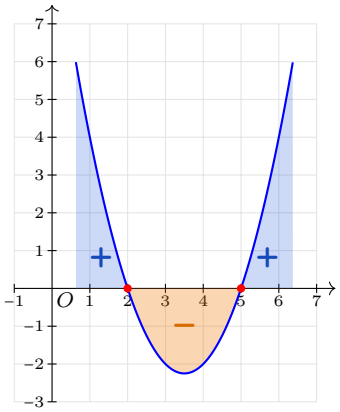
a) Les coefficients sont $a = 1$, $b = -7$ et $c = 10$, donc :

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{7-3}{2} = \boxed{2} \qquad x_2 = \frac{7+3}{2} = \boxed{5}$$

b) Le coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.



x	$-\infty$		2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

c) Par lecture du tableau de signes, l'ensemble des solutions de l'inéquation est :

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\,;2[\cup]5\,;+\infty[}$$

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = -x^2 - 3x + 4$$

a) Déterminer les racines du trinôme :

$$-x^2 - 3x + 4$$

b) En déduire le tableau de signes de la fonction f.

c) Résoudre l'inéquation $-x^2 - 3x + 4 \geqslant 0$.

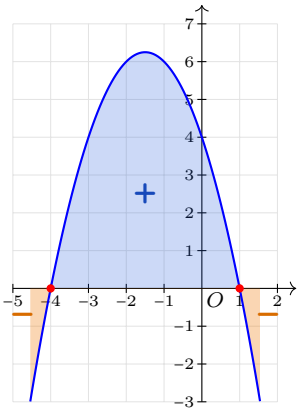
a) Les coefficients sont $a = -1$, $b = -3$ et $c = 4$, donc :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{3-5}{-2} = \boxed{1} \qquad x_2 = \frac{3+5}{-2} = \boxed{-4}$$

b) Le coefficient dominant $a = -1$ est négatif : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.



x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

c) Par lecture du tableau de signes, l'ensemble des solutions de l'inéquation est :

$$\boxed{\mathcal{S} = [-4\,;1]}$$

3.3 Tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines

Remarque. Si le trinôme est écrit sous forme factorisée ou comme produit de deux fonctions affines, **il est inutile de le développer**. Il suffit de faire le tableau de signes de chaque facteur puis d'appliquer la règle des signes.

Propriété. *(Rappels) Soit f une fonction* ***affine*** *définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$.*

- *Si $m > 0$ alors la fonction f est d'abord* ***négative****, s'annule puis est* ***positive****.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $m < 0$ alors la fonction f est d'abord* ***positive****, s'annule puis est* ***négative****.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

« ? » représente ***l'abscisse de changement de signe*** *de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 6$

$3x + 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = -6 \Leftrightarrow x = -2$, donc $3x + 6$ s'annule en -2, et son coefficient directeur 3 est positif.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -4x + 3$

$-4x + 3 = 0 \Leftrightarrow -4x = -3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}$, donc $-4x + 3$ s'annule en $\frac{3}{4}$, et son coefficient directeur -4 est négatif.

x	$-\infty$		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x - 4)(-6x + 1)$$

$2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, donc $2x - 4$ s'annule en 2, de coefficient directeur $2 > 0$; $-6x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}$, donc $-6x + 1$ s'annule en $\frac{1}{6}$, de coefficient directeur $-6 < 0$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{6}$		2		$+\infty$
$2x - 4$		$-$		$-$	0	$+$	
$-6x + 1$		$+$	0	$-$		$-$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -5x(-2x + 6)$$

$-5x = 0 \Leftrightarrow x = 0$, donc $-5x$ s'annule en 0, de coefficient directeur $-5 < 0$; $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$, donc $-2x + 6$ s'annule en 3, de coefficient directeur $-2 < 0$.

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$-5x$		$+$	0	$-$		$-$	
$-2x + 6$		$+$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	